

PROYECTO INTEGRADOR

EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD: DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS

PROYECTO: GENERADOR SEGURO DE CONTRASEÑAS

Estudiante: Helen Villanueva Ross

Asignatura: Desarrollo del Proyecto de Software

Curso: Software 1-B

Período Académico: 2026

Quito – Ecuador



ÍNDICE

1. Introducción
2. Nombre del Proyecto
3. Descripción del Problema
4. Justificación
5. Objetivos
6. Planificación del Proyecto
7. Diseño del Sistema
8. Desarrollo del Software
9. Integración de Contenidos de la Asignatura
10. Resultados Obtenidos
11. Implicaciones y Limitaciones
12. Reflexión sobre el Impacto de la Tecnología
13. Conclusiones
14. Bibliografía





1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías han transformado significativamente la forma en que las personas estudian, trabajan, se comunican y gestionan información. El crecimiento constante de internet, las plataformas digitales y los servicios en línea ha generado nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos relacionados con la seguridad informática.

Actualmente, gran parte de la información personal y profesional se almacena en sistemas digitales protegidos mediante contraseñas. Sin embargo, muchos usuarios continúan utilizando claves débiles o repetidas, aumentando el riesgo de accesos no autorizados y pérdida de información.

Ante esta problemática, se desarrolla el proyecto denominado “Generador Seguro de Contraseñas”, una solución informática creada en Python que permite generar contraseñas seguras y personalizadas, contribuyendo a mejorar la protección de la información digital y promoviendo buenas prácticas de ciberseguridad.

2. NOMBRE DEL PROYECTO

El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad: desarrollo y proyección de soluciones informáticas.

Sistema desarrollado: Generador Seguro de Contraseñas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, millones de personas utilizan servicios digitales para realizar actividades cotidianas como operaciones bancarias, estudios virtuales, redes sociales y comercio electrónico.

Uno de los principales problemas asociados a estas actividades es el uso de contraseñas inseguras, como nombres personales, fechas de nacimiento o secuencias numéricas sencillas. Estas contraseñas pueden ser vulneradas mediante ataques informáticos, comprometiendo la privacidad y seguridad de los usuarios.

Además, muchas personas desconocen cómo crear contraseñas fuertes que combinen letras, números y símbolos especiales. Por esta razón surge la necesidad de desarrollar una herramienta que facilite la generación automática de contraseñas seguras.

4. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la asignatura, integrando conceptos relacionados con programación, diseño de software, arquitectura de sistemas y herramientas de desarrollo.

Asimismo, responde a una necesidad real de la sociedad moderna, relacionada con la protección de la información digital y la seguridad de los usuarios en internet.

La implementación de esta solución informática contribuye a fomentar una cultura de seguridad informática y demuestra cómo la tecnología puede utilizarse para resolver problemas cotidianos.



5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación capaz de generar contraseñas seguras y personalizadas mediante la utilización de técnicas de programación en Python.

5.2 Objetivos Específicos

- Analizar una problemática relacionada con la seguridad informática.
- Diseñar la estructura funcional del sistema.
- Elaborar diagramas de funcionamiento y arquitectura.
- Implementar el software utilizando Python.
- Aplicar estructuras condicionales y repetitivas.
- Utilizar GitHub para el control de versiones.
- Evaluar el impacto de la tecnología en la sociedad.

6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Sistema

El sistema permitirá:

- Definir la longitud de la contraseña.
- Seleccionar tipos de caracteres.
- Generar contraseñas aleatorias.
- Validar datos ingresados.
- Mostrar resultados al usuario.

Cronograma de Actividades

Semana	Actividad
1	Identificación del problema y análisis de requerimientos
2	Definición del alcance y objetivos
3	Diseño de diagramas funcionales
4	Diseño de arquitectura del sistema
5	Desarrollo del programa en Python
6	Pruebas y corrección de errores
7	Elaboración de documentación y GitHub
8	Presentación y entrega final



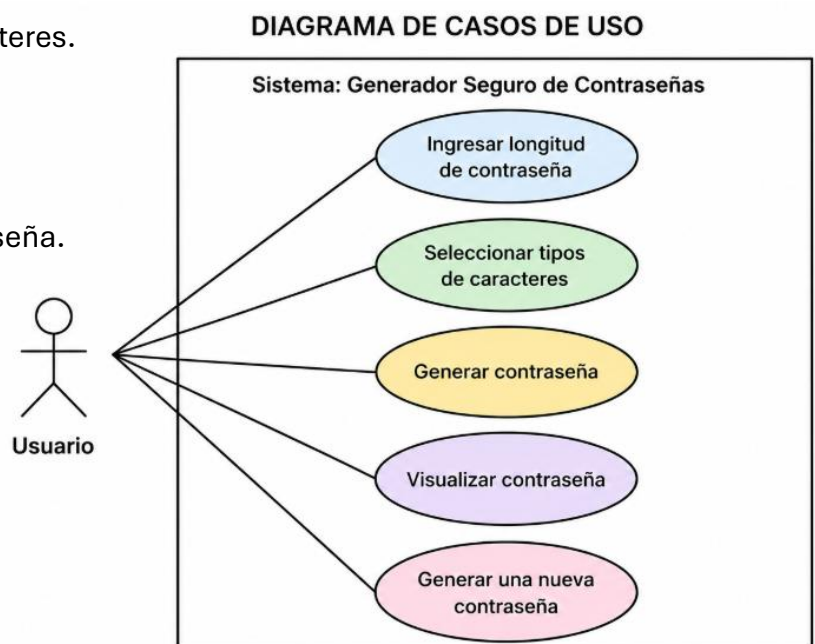
7. DISEÑO DEL SISTEMA

7.1 Diagrama de Casos de Uso

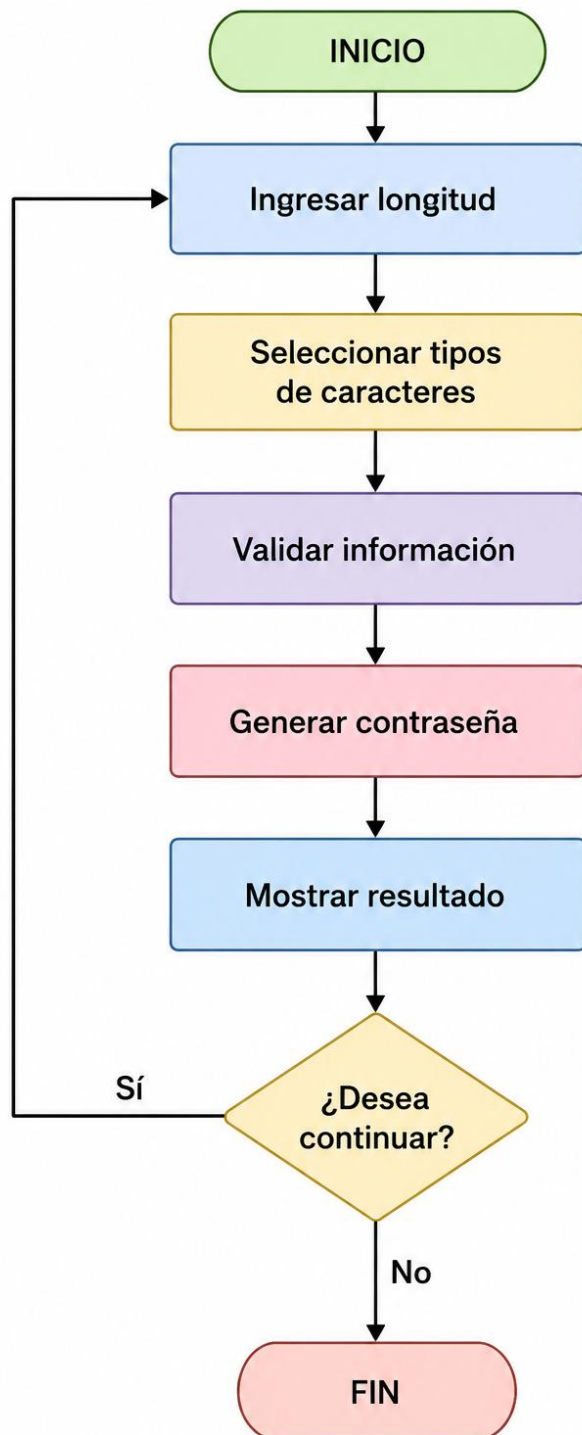
Actor Principal: Usuario

Funciones:

- Ingresar longitud de contraseña.
- Seleccionar tipos de caracteres.
- Generar contraseña.
- Visualizar contraseña.
- Generar una nueva contraseña.



7.2 Diagrama de Flujo



7.3 Arquitectura del Sistema

INTERFAZ DE USUARIO

↓

LÓGICA DE NEGOCIO

↓

GENERADOR DE CONTRASEÑAS

↓

GESTIÓN DE DATOS



8. DESARROLLO DEL SOFTWARE

El sistema fue desarrollado utilizando Python.

Herramientas utilizadas:

- Python 3
- Visual Studio Code
- GitHub

Librerías utilizadas:

- random
- string

Funcionalidades Implementadas

- Generación automática de contraseñas.
- Inclusión de letras mayúsculas.
- Inclusión de letras minúsculas.
- Inclusión de números.
- Inclusión de símbolos especiales.
- Validación de datos.
- Control de errores.

9. INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Funcionalidades del Sistema

El software cumple con los requerimientos establecidos para la generación de contraseñas seguras.

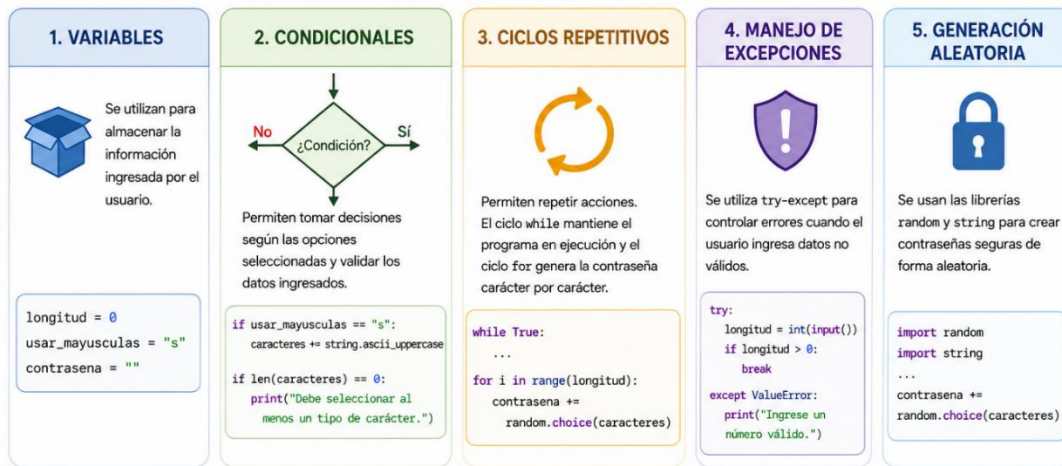
Estructura Lógica del Programa

Se implementaron:

- Variables.
- Condicionales.
- Ciclos repetitivos.
- Funciones.
- Manejo de excepciones.

ESTRUCTURA LÓGICA DEL PROGRAMA

En el desarrollo del **Generador Seguro de Contraseñas** se implementaron las siguientes estructuras de programación:



Resumen: El programa utiliza variables, condicionales, ciclos repetitivos, manejo de excepciones y generación aleatoria para garantizar la creación de contraseñas seguras y confiables.

Organización del Código

El código fue desarrollado siguiendo criterios de claridad, legibilidad y mantenimiento.

```
> Users > Junior > Desktop > proyecto > Generador de Contraseñas > generador de contraseña.py > ...
1  # =====
2  # GENERADOR SEGURO DE CONTRASEÑAS
3  # Autor: Helen Villanueva
4  # Curso: Lógica de Programación
5  # =====
6
7  import random
8  import string
9  #Bucle principal que mantiene el programa en ejecución hasta que el usuario decida salir.
10 while True:
11
12     print("\n=====")
13     print(" GENERADOR SEGURO DE CONTRASEÑAS ")
14     print("=====")
15     #Validación de datos para evitar errores de entrada
16
17     while True:
18         try:
19             longitud = int(input("Ingrese la longitud de la contraseña: "))
20             #Verificación de que un valor esté dentro de un rango
21             if longitud > 0:
22                 break # Interrupción del bucle interno una vez que se valida correctamente la
23             else:
24                 print("La longitud debe ser mayor que 0.")
25
26         except ValueError:
27             #Detección de errores cuando se ingresan datos no numéricos
28             print("Por favor, ingrese un número válido.")
29
30     # Ingreso de parámetros de seguridad configurables
31     usar_mayusculas = input("¿Desea incluir letras mayúsculas? (s/n): ").lower()
32     usar_minusculas = input("¿Desea incluir letras minúsculas? (s/n): ").lower()
33     usar_numeros = input("¿Desea incluir números? (s/n): ").lower()
34     usar_simbolos = input("¿Desea incluir símbolos especiales? (s/n): ").lower()
```

```

generador de contraseña.py X
C:\Users\Junior\Desktop> proyecto > Generador de Contraseñas > generador de contraseña.py > ...
35 ##Inicio de la lista de caracteres disponibles que se usará para generar la contraseña
36 caracteres = ""
37 #Evaluación de parámetros para generar el conjunto de caracteres de forma dinámica.
38
39 if usar_mayusculas == "s":
40     caracteres += string.ascii_uppercase
41
42 if usar_minusculas == "s":
43     caracteres += string.ascii_lowercase
44
45 if usar_numeros == "s":
46     caracteres += string.digits
47
48 if usar_simbolos == "s":
49     caracteres += "!@#$%^&*+-_?"
50     #Control que evita ejecutar el generador sin datos.
51
52 if len(caracteres) == 0:
53     print("ERROR: Debe seleccionar al menos un tipo de carácter.")
54
55 else: #Definición de la variable que almacenará la salida del programa
56     contrasena = ""
57     # Bucle que se repite un número fijo de veces según la variable 'longitud'
58
59     for i in range(longitud):
60         # Selección aleatoria y unión de caracteres en una variable.
61         contrasena += random.choice(caracteres)
62 # Mostrar el resultado final
63 print("\n=====")
64 print("Contraseña generada:")
65 print(contrasena)
66 print("=====")
67
68 # Control para decidir si el programa continúa o se detiene
69 opcion = input("\n¿Desea generar otra contraseña? (s/n): ").lower()

```

```

# Control para decidir si el programa continúa o se detiene
opcion = input("\n¿Desea generar otra contraseña? (s/n): ").lower()
# Condición de salida del programa: el bucle se detiene si el valor de control es distinto de 's'
if opcion != "s":
    print("\nGracias por utilizar el Generador Seguro de Contraseñas.")
    break

```

Uso de Herramientas de Desarrollo

- GitHub para control de versiones.
- Visual Studio Code para programación.
- Python como lenguaje principal.

Relación con el Impacto Tecnológico

El proyecto contribuye a mejorar la seguridad digital de los usuarios mediante una solución informática sencilla y efectiva.

10. RESULTADOS OBTENIDOS

Durante la fase de pruebas se evaluó el funcionamiento del Generador Seguro de Contraseñas mediante diferentes escenarios de uso, con el propósito de verificar que el sistema cumpliera con los requerimientos establecidos al inicio del proyecto. Las pruebas incluyeron distintas longitudes de contraseña, diversas combinaciones de

tipos de caracteres (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos) y el ingreso de datos válidos e inválidos por parte del usuario.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que el sistema respondió correctamente en todas las pruebas realizadas, generando contraseñas seguras, aleatorias y acordes con las configuraciones seleccionadas. Además, el programa mantuvo un funcionamiento estable durante múltiples ejecuciones, sin presentar fallos que afectaran su desempeño.

Entre los principales resultados obtenidos se destacan los siguientes:

- El sistema valida correctamente los datos ingresados por el usuario, evitando valores no permitidos o inconsistentes.
- Genera contraseñas completamente aleatorias mediante las librerías random y string, garantizando una mayor seguridad y reduciendo la posibilidad de generar patrones predecibles.
- Permite personalizar la contraseña según la longitud y los tipos de caracteres seleccionados, adaptándose a diferentes necesidades de seguridad.
- Implementa un adecuado manejo de excepciones, evitando que errores de entrada provoquen la interrupción del programa.
- Funciona correctamente durante múltiples ejecuciones consecutivas, manteniendo un comportamiento estable y eficiente.
- Presenta una interfaz sencilla e intuitiva, facilitando la interacción del usuario y el uso de la aplicación.
- Cumple con los requisitos funcionales definidos para el proyecto y responde de manera adecuada a los diferentes escenarios de prueba realizados.

En términos generales, los resultados obtenidos demuestran que el software desarrollado cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados. El Generador Seguro de Contraseñas constituye una herramienta funcional y confiable para fortalecer la seguridad digital mediante la creación de contraseñas robustas, evidenciando la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del proyecto y la capacidad de implementar soluciones informáticas orientadas a resolver necesidades reales.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
Ingrese la longitud de la contraseña: 12
¿Desea incluir letras mayúsculas? (s/n): s
¿Desea incluir letras minúsculas? (s/n): s
¿Desea incluir números? (s/n): s
¿Desea incluir símbolos especiales? (s/n): s

=====
Contraseña generada:
EMP?G2srjxJY
=====

¿Desea generar otra contraseña? (s/n): █
```

11. IMPLICACIONES Y LIMITACIONES

Implicaciones

- Incrementa la seguridad digital.
- Reduce el uso de contraseñas débiles.
- Promueve buenas prácticas de protección de datos.
- Contribuye a la concienciación sobre ciberseguridad.

Limitaciones

- Funciona únicamente en entorno local.
- No almacena contraseñas generadas.
- No posee integración con bases de datos.
- No incluye autenticación biométrica.

Como mejora futura, podría desarrollarse una versión web o móvil con almacenamiento seguro de credenciales.

12. REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD

Las nuevas tecnologías han transformado significativamente la forma en que las personas estudian, trabajan, se comunican y realizan sus actividades cotidianas. En la actualidad, gran parte de los servicios financieros, educativos, comerciales y gubernamentales funcionan mediante plataformas digitales, lo que ha incrementado la necesidad de proteger la información personal y garantizar la seguridad de los datos.

A medida que aumenta el uso de herramientas informáticas e Internet, también surgen amenazas como el robo de información, el acceso no autorizado a cuentas y los ataques cibernéticos. Por ello, resulta indispensable promover buenas prácticas de ciberseguridad, entre ellas el uso de contraseñas robustas, únicas y difíciles de descifrar.

El desarrollo del Generador Seguro de Contraseñas demuestra cómo la programación puede utilizarse para crear soluciones prácticas que respondan a necesidades reales de la sociedad. Esta aplicación permite generar contraseñas aleatorias con diferentes niveles de complejidad, reduciendo el riesgo de utilizar claves débiles o repetidas y fortaleciendo la protección de la información de los usuarios.

Asimismo, este proyecto evidencia la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica para desarrollar herramientas útiles, eficientes y orientadas a la resolución de problemas. De esta manera, la tecnología no solo impulsa la innovación, sino que también contribuye a mejorar la seguridad digital y la calidad de vida de las personas, promoviendo un uso más responsable y seguro de los recursos tecnológicos.

13. CONCLUSIONES

El desarrollo del Generador Seguro de Contraseñas permitió integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura, demostrando la importancia de aplicar la programación para resolver problemas reales relacionados con la seguridad informática. Durante la elaboración del proyecto se pusieron en práctica conceptos fundamentales como el análisis de requerimientos, el diseño de algoritmos, la implementación de estructuras de control y el manejo adecuado de datos.

La utilización del lenguaje de programación Python facilitó el desarrollo del sistema gracias a su sintaxis clara y a las librerías disponibles para la generación aleatoria de caracteres. Mediante el uso de variables, estructuras condicionales, ciclos repetitivos, validación de datos y manejo de excepciones, fue posible construir una aplicación funcional, eficiente y fácil de comprender, capaz de generar contraseñas seguras según los criterios establecidos por el usuario.

Asimismo, la implementación del proyecto permitió comprender la importancia de seguir una metodología organizada durante el desarrollo de software. El uso de herramientas como GitHub favoreció el control de versiones, la organización del código y el seguimiento de cada etapa del proyecto, fortaleciendo las buenas prácticas utilizadas en el ámbito profesional del desarrollo de aplicaciones.

Desde el punto de vista tecnológico, el sistema desarrollado responde a una necesidad actual relacionada con la protección de la información digital. La generación automática de contraseñas robustas contribuye a reducir riesgos asociados al uso de

claves débiles o repetidas, fortaleciendo la seguridad de cuentas personales, plataformas académicas, servicios financieros y aplicaciones empresariales.

Además del desarrollo técnico, este proyecto permitió fortalecer habilidades de análisis, resolución de problemas, pensamiento lógico y trabajo estructurado, competencias indispensables para la formación de un profesional en el área de Tecnologías de la Información. La experiencia adquirida evidencia cómo una solución informática, aunque sencilla, puede tener un impacto positivo cuando responde a necesidades reales de los usuarios.

Finalmente, se concluye que las nuevas tecnologías continúan desempeñando un papel fundamental en la transformación de la sociedad. El desarrollo de aplicaciones orientadas a la seguridad informática contribuye a proteger la información, fomentar una cultura de ciberseguridad y mejorar la confianza de las personas en el uso de los servicios digitales. Este proyecto representa un ejemplo práctico de cómo los conocimientos adquiridos durante la formación académica pueden convertirse en herramientas útiles para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y futuros.

14. BIBLIOGRAFÍA

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de Software. Pearson Educación.

Stallings, W. (2018). Seguridad Informática: Principios y Prácticas. Pearson.

ISO/IEC 25010. (2011). Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

